

Finalization Audit of the GBMCCQSD Meta-Skeleton

就活へ移行するための理論凍結判定 - Preprint-style final audit

2026-09-25

要旨

本稿は、GBMCCQSDを『研究として完成した』と宣言するためではなく、理論設計を一旦凍結して次の研究フェーズへ移行できるかを監査する。既存の合成データ方程式クラスターナメント、同一データ4骨格比較、係回、self/context 介入移、スパス方程式見、11代表方程式の分野整合性を統合した。監査の結果、上位アーキテクチャ - Buffer/Direction/I-O、境界 Omega_B、self/context 分解、交換可能な発展作用素 L_k - は凍結可能な水準に達している。一方で、科学的に『確定した理論』と呼ぶには、(1) Queue/Stack オブジェクトと数値態の像、(2) Genesis 係数の識別、(3) 実データ上の Q_h/Q_c 推定、(4) 外部実証の4点が未完である。したがって本稿は『アーキテクチャ v1.0 として凍結可、経験的理論としては未確定』と結論する。

1. 今回の判定対象

前稿では、GBMCCQSDの不変部分を B/Q/I-O に置き、方程式クラスを L_k として交換する二層構造を提案した。この構造を最終候補として、定義の循環性、数理的一般性、反証可能性、識別可能性、同一データでのモデル選択、境界依存性、実装可能性を点検した。

2. 監査結果

ID	判定項目	態	要点
C1	Core semantics are non-circular	PASS	B/Q/I-O semantics are separable if B is defined before self/context and Q placement is boundary-relative.
C2	Equation-class generality	PASS	Replaceable L_k covers Markov, memory, stochastic, hybrid and can be extended to DDE/discrete/PDE.
C3	Falsifiability	PASS	Finite candidate L_k set, chronological holdout, residual diagnostics and environment/agent transfer can reject a skeleton.
C4	Identifiability on controlled data	PASS	Coefficient-recovery experiments recover alpha_s, beta_s, alpha_e, beta_e and gamma_e near their generating values.
C5	Same-data discrimination	PASS	Same observed benchmark selects different skeletons in memory, stochastic and

			hybrid regimes.
C6	Boundary dependence is explicit	PASS	Omega_B makes self/context classification conditional on what is represented inside B.
C7	Discrete-computational B vs dynamical B is explicit	OPEN	Needs one notation-level fix: distinguish the Queue/Stack object from its dynamical embedding or observable.
C8	Genesis factor g is operationally identified	OPEN	g is scale-confounded unless measured independently, constrained, or absorbed into coefficients.
C9	Q_h/Q_c observability on real data	OPEN	Current synthetic tests assume access to Q_h/Q_c; an operational estimator is still required.
C10	External empirical validation	OPEN	No real behavioral/dance corpus has yet established that the final skeleton is descriptively correct in nature.

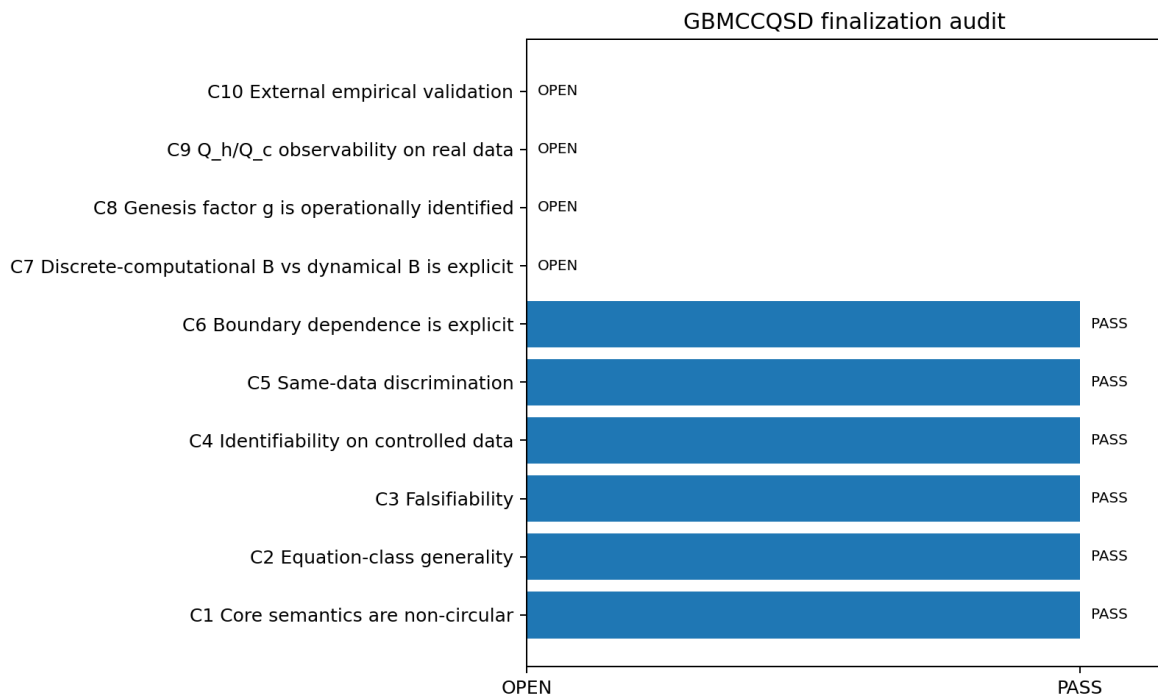


図 1. 最終化監査。10 項目中 6 項目は設計として PASS、4 項目は経験・観測上の OPEN。

3. 既に十分固まった部分

第一に、固定すべき対象は特定の ODE ではなくメタ骨格である。同一ベンチマーク上で State-space、Mori-Zwanzig/Volterra、SDE、Hybrid を競合させると、memory では memory 骨格、確率では SDE、switching では Hybrid が選ばれた。つまり単一 L_k の固定は不適切であり、 L_k を交換可能にする方針には実験上の意味がある。

Same-data skeleton selection

Regime	Selected skeleton	metric	R ²
split_additive	State-space	R2	0.936
self_env_interaction	State-space	R2	0.927
integral_memory	Mori-Zwanzig / Volterra	R2	0.954
delay	Mori-Zwanzig / Volterra	R2	0.896
stochastic_hetero	Stochastic / SDE	NLL	0.898
discrete_nonlinear	State-space	R2	0.735
hybrid_switch	Hybrid / event-driven	R2	0.925

図 2. 同一データ比較で選択された骨格。

第二に、self/context 分解は境界 Ω_{B} を先に固定する限り循環しない。『self だから B に入れる』のではなく、『B に明示表現されたものだけから計算可能なら self』とすることで、分類基準が計算可能性に落ちる。 $Q_{\text{h}}/Q_{\text{c}}$ も名称ではなくこの規則で配置する。

第三に、合成条件では α_{s} , β_{s} , α_{e} , β_{e} , γ_{e} を回収でき、未見 agent/environment へ外した際には split 表現が monolithic 表現を上回った。これにより、少なくとも制御された条件では self/context 係数を独立に扱う数値的意味がある。

4. 最終化前に必要な 2 つの記号修正

構造上の大きな変更は不要だが、現在の記法には二つだけ修正が必要である。

4.1 Queue/Stack としての B と微分可能な B を分ける

Queue と Stack は離散データ構造であり、そのまま勾配・Laplacian・連続時間作用素の入力にはできない。そこで計算機上の Buffer を $\text{mathcal{B}}$ 、方程式が作用する状態を b として明示的に分離する。

$$\text{mathcal{B}}_t = (\text{Queue}_t, \text{Stack}_t)$$

$$\text{b}_t = \text{psi}(\text{mathcal{B}}_t) \text{ in } X$$

psi は観測・埋め込み写像であり、Queue occupancy、candidate dispersion、Stack depth、履歴特徴、埋め込みベクトル等を必要な状態空間 X へ写す。これで離散 runtime と連続・確率・遅延方程式の間が数学的に接続される。

4.2 g を Genesis そのものと混同しない

G が I/O operator なら、同じ概念を未定義の乗数 g として左辺に置くと役割が二重化する。さらに g を自由係数として学習すると、 $R_{\text{self}}/R_{\text{context}}$ 側の係とのスケル非識別が起きる。よって最終仕では、Genesis operator G と数値ゲート λ_{G} を分ける。

$$\lambda_G(t) L_k[b] = R_{\text{self}} + R_{\text{context}} + U_k$$

If λ_G is not independently observed: set $\lambda_G = 1$

Genesis の効果を測れる実験では λ_G を独立観測し、測れない場合は 1 へ正規化して R 側へ吸収する。
これで係数の意味が安定する。

5. 凍結版 v1.0

Computational buffer: $\mathcal{B}_t = (\text{Queue}_t, \text{Stack}_t)$

Dynamical state: $b_t = \psi(\mathcal{B}_t) \in X$

Direction: q_t attached to $b_t / \mathcal{B}_t$

Boundary: Ω_B fixed before model fitting

Context: $X_i = \text{information outside } \Omega_B$

Evolution: $\lambda_G L_k[b] = R_{\text{self}}[b, q; \Omega_B] + R_{\text{context}}[b, q, X_i; \Omega_B] + U_k$

Runtime: $(\mathcal{B}_{t+1}, q_{t+1}) = O_t(\mathcal{B}_t, q_t, X_i)$

$O_t \in \{G, M, C1, C2, S, D, \text{rollback}\}$

この形では、GBMCCQSD 固有なのは $\mathcal{B}/q/I/O/\text{boundary/self-context}$ というインターフェースであり、 L_k と U_k はデータが選ぶ。ODE、PDE、DDE、Volterra、SDE、discrete、hybrid へ拡張しても上位定義は変わらない。

6. 『確定』という言葉の範囲

ここでは二種類の確定を区別する必要がある。

- 設計仕様としての確定: 可能。今後は v1.0 として凍結し、式を日々増改築する必要はない。
- 科理論としての確定: 不可。実データ、独立データ、反復実験による外部検証がまだない。

したがって『これ以上考え続けないと研究として成立しない』状態ではない。むしろ現在は、理論設計を固定して、必要な時に実データ検証へ戻る方が研究管理として合理的である。

7. 再開条件を先に決める

就活期間中に理論を再び無限にり始めないため、再開件を明示する。以下のどれかが生じた時だけ v1.x を変更する。

- 実データで全候補 L_k が同程度に失敗し、残差に系統構造が残る。
- Ω_B を固定しても self/context 係数が環境間で再現しない。
- Q_h/Q_c の観測定義を作れず、分解が経験的に識別不能になる。
- Queue/Stack から b への ψ を変えても結論が安定しない。
- 立デタで予測外性能が純な baseline を上回らない。

8. 最終判定

GBMCCQSD は、経験的に証明済みの理論ではない。しかしアーキテクチャ設計としては、定義・境界・反証方法・代替モデル・失敗条件まで揃ったため、v1.0 として凍結して差し支えない。残る課題は『理論をさらに考えること』ではなく、『将来、実データで検証すること』である。この区別を守る限り、現在の研究時間を就職活動へ大きく振り替えても、理論的蓄積が失われるわけではない。

考根となる存成果

Same-data four-skeleton benchmark: State-space / Mori-Zwanzig-Volterra / Hybrid / SDE comparison.

Equation-class tournament: ODE, memory, delay, stochastic, nonlinear discrete, hybrid alternatives.

Cross-domain canonical-equation stress test: Lorenz, Lotka-Volterra, SIR, FitzHugh-Nagumo, Kuramoto, Duffing, Mackey-Glass, Langevin/OU, Heat, Brusselator, Schrodinger.

Generalized Structural Skeletons for GBMCCQSD (2026-09-25).